

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CNTT&TT



BTVN NGÀY 09/06
MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG

Giáo viên hướng dẫn: Lê Bá Vui

Sinh viên thực hiện: Trần Anh Phú

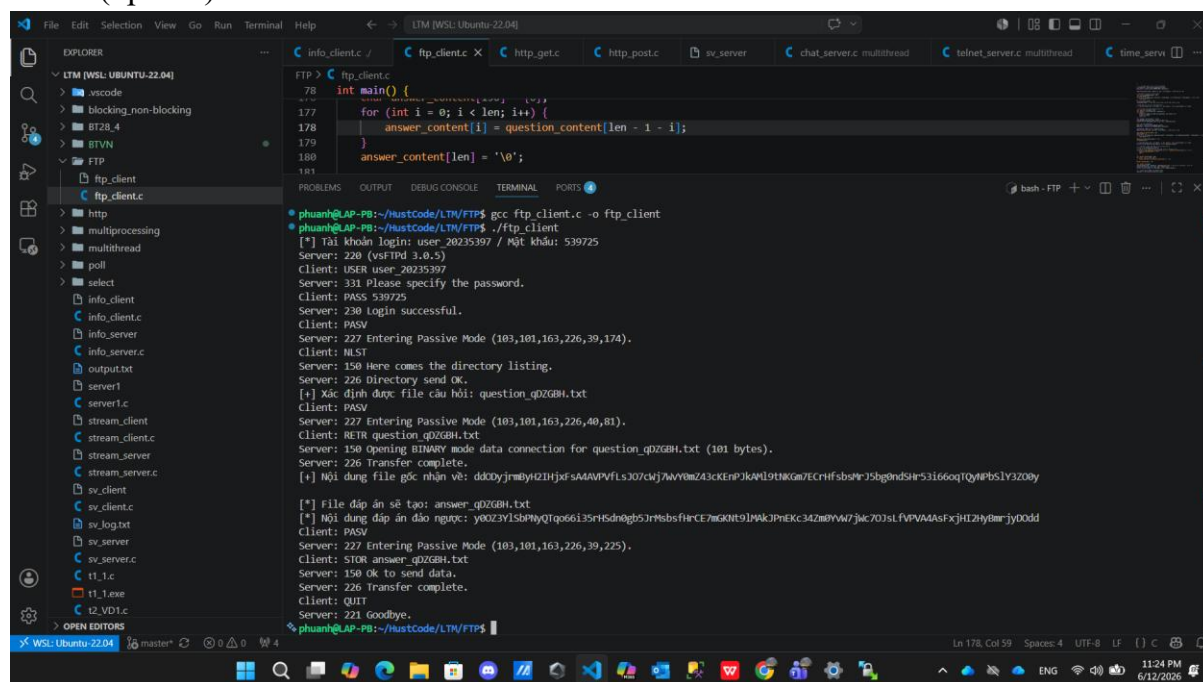
Mã sinh viên: 20235397

Lớp: Lập trình mạng – 168503

Kỳ học 2025.2

Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Đăng nhập vào FTP server lebavui.io.vn, tài khoản:user_mssv, mật khẩu: 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngàysinh. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là user_20241234 và mật khẩu là 123403
- Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng question_xxxxxx.txt (x là ký tự ngẫu nhiên)
- Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- Tạo file answer_xxxxxx.txt (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- Đưa (upload) file answer lên Server



```
78 int main() {
177     for (int i = 0; i < len; i++) {
178         answer_content[i] = question_content[len - i - 1];
179     }
180     answer_content[len] = '\0';
181 }

phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTN/FTP$ gcc ftp_client.c -o ftp_client
phuanh@LAP-PB:~/HustCode/LTN/FTP$ ./ftp_client
[*] Tài khoản login: user_20235397 / Mật khẩu: 539725
Server: 226 (vsFTPd 3.0.5)
Client: USER user_20235397
Server: 331 Please specify the password.
Client: PASS 539725
Server: 230 Login successful.
Client: PASV
Server: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,174).
Client: NLST
Server: 150 Here comes the directory listing.
Server: 226 Directory send OK.
[*] Xác định được file câu hỏi: question_g0ZGBH.txt
Client: PASV
Server: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,81).
Client: RETR question_g0ZGBH.txt
Server: 150 Opening BINARY mode data connection for question_g0ZGBH.txt (101 bytes).
Server: 226 Transfer complete.
[*] Nội dung file gốc nhận về: d00dyjmbjy2IHjxfSA4AIVVfLsJ07chjWYVomZ43cKEnP3kAl9tHkGw7ECrHfSbsMnJ5bgandShr53166oqTQmFbSLy3Z0oy
[*] File đáp án sẽ tạo: answer_g0ZGBH.txt
[*] Nội dung đáp án đảo ngược: y80Z3Y15bRyQTq66135H5dnhp5JrHsbsfHrCE7mGKNT9JHakJPhEK34Zm8YVW7JkC70JslFVPVAAASfxJHIZHybmjyDodd
Client: PASV
Server: 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,225).
Client: STOR answer_g0ZGBH.txt
Server: 150 OK to send data.
Server: 226 Transfer complete.
Client: QUIT
Server: 221 Goodbye.
```

- Đầu tiên Client tính toán thông tin đăng nhập từ mã sinh viên và ngày sinh, tiếp theo Client mở Port để kết nối đến Server, Server chấp nhận và trả về chuỗi chào mừng.
- Client tiếp tục khai báo thông tin Tài Khoản cho Server. Server xác thực và bắt đầu phiên làm việc.
- Client gửi lệnh PASV để yêu cầu chuyển sang chế độ Passive nhằm truyền dữ liệu và Server mở một cổng phụ ngẫu nhiên. Client gửi lệnh yêu cầu danh sách file qua kênh điều khiển.
- Thực hiện xử lý chuỗi văn bản nhận được để tìm đúng file câu hỏi. Sau đó Client tiếp tục xin cổng dữ liệu khác cho tiến trình tiếp theo và ra lệnh tải file câu hỏi. Sau khi tải file câu hỏi, Client thực hiện xử lý và cho ra file trả lời tương ứng.
- Sau đó Client tiếp tục xin cổng dữ liệu lần cuối và upload file trả lời lên Server. Sau đó Client thoát kết nối trên Port và kết thúc chương trình

